



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TES VG
VILLA GUERRERO



Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA 3:

Explorando El Hardware De Tu Sistema Con Ispci

ALUMNO:

Oliver Hernández Reyes

DOCENTE:

ISC Reynoso Elias Juan

Grupo: 3501

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE
2026





INTRODUCCIÓN

La identificación e inspección del hardware físico es una tarea fundamental en la administración de sistemas operativos Linux. Para interactuar con los componentes de la placa base (como tarjetas gráficas, adaptadores de red, controladores de almacenamiento o buses de comunicación), el kernel de Linux requiere la detección precisa de estos dispositivos a través del bus PCI (*Peripheral Component Interconnect*).

El comando `lspci` (*List PCI*) constituye la herramienta estándar en entornos de línea de comandos para listar, auditar y diagnosticar los dispositivos conectados al bus PCI y PCIe. A través de este comando y sus opciones avanzadas (como `-v` o `-k`), es posible conocer detalles específicos como el fabricante, el modelo, las direcciones de memoria y, fundamentalmente, el controlador o *driver* de kernel que gestiona cada periférico. Además, en entornos de virtualización o subsistemas como WSL (*Windows Subsystem for Linux*), el análisis con `lspci` permite comprender la abstracción del hardware y la diferencia entre controladores nativos y controladores virtuales de puente (como `dxgkrnl` o controladores virtio).





OBJETIVO

Objetivo General

Utilizar la herramienta lspci en un entorno Linux para inspeccionar el hardware del sistema, identificar los dispositivos conectados al bus PCI y determinar los controladores (*drivers*) asociados a cada componente.

Objetivos Específicos

- Analizar la estructura de la salida del comando lspci para reconocer componentes clave del sistema como controladores de almacenamiento, tarjetas de red y procesadores gráficos.
- Emplear el parámetro -v para examinar información detallada del hardware, incluyendo identificadores de ranuras físicas, asignación de memoria y el *driver* de kernel en uso (Kernel driver in use).
- Diferenciar el comportamiento de la detección de hardware en un sistema Linux nativo frente a un entorno virtualizado como WSL, identificando cuándo los dispositivos físicos son administrados por el sistema anfitrión.



REQUISITOS

- Un sistema Linux con acceso a la terminal.

INSTALACIÓN pciutils

```
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ lspci
-bash: lspci: command not found
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ lspci -v
-bash: lspci: command not found
```

El error -bash: lspci: command not found ocurre porque el paquete pciutils (que contiene el comando lspci) no viene instalado por defecto en la distribución Debian de WSL.

Además WSL funciona sobre una máquina virtual de Hyper-V, por lo que lspci solo mostrará los dispositivos PCI emulados por la máquina virtual y no directamente el hardware físico de tu PC.

Pasos:

1. Actualizar la lista de paquetes:

Ejecuta el comando para sincronizar los repositorios del sistema: `sudo apt update`

```
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ sudo apt update
[sudo] password for Oliver:
Get:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Get:2 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease [54.0 kB]
Get:5 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9,678 kB]
Get:6 https://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [264 kB]
Get:7 https://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [162 kB]
Get:8 https://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,486 kB]
Get:9 https://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [4,412 B]
Get:10 https://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [2,496 B]
Get:11 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 Packages [285 kB]
Get:12 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Translation-en [223 kB]
Fetched 17.4 MB in 1s (15.6 MB/s)
41 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

2. Instalar el paquete pciutils:

Instala la herramienta que incluye lspci: `sudo apt install pciutils -y`



```
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ sudo apt install pciutils -y
Installing:
pciutils

Installing dependencies:
libpci3 pci.ids

Suggested packages:
bzip2 wget | curl | lynx

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 41
Download size: 473 kB
Space needed: 1,964 kB / 1,026 GB available

Get:1 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 pci.ids all 0.0~2025.06.09-1 [269 kB]
Get:2 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpci3 amd64 1:3.13.0-2 [75.6 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 pciutils amd64 1:3.13.0-2 [129 kB]
Fetched 473 kB in 0s (2,799 kB/s)
Selecting previously unselected package pci.ids.
(Reading database ... 9273 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../pci.ids_0.0~2025.06.09-1_all.deb ...
Unpacking pci.ids (0.0~2025.06.09-1) ...
Selecting previously unselected package libpci3:amd64.
Preparing to unpack .../libpci3_1:3.13.0-2_amd64.deb ...
Unpacking libpci3:amd64 (1:3.13.0-2) ...
Selecting previously unselected package pciutils.
Preparing to unpack .../pciutils_1:3.13.0-2_amd64.deb ...
Unpacking pciutils (1:3.13.0-2) ...
Setting up pci.ids (0.0~2025.06.09-1) ...
Setting up libpci3:amd64 (1:3.13.0-2) ...
Setting up pciutils (1:3.13.0-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$
```

3. Ejecutar lspci de nuevo:

Vuelve a probar el comando: lspci

```
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ lspci
0e6c:00:00.0 System peripheral: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 file system (rev 01)
5582:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 console (rev 01)
bd02:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Basic Render Driver
```

COMANDO lspci

El comando lspci (List PCI) sirve para listar e inspeccionar todos los dispositivos conectados a los buses PCI y PCIe (*PCI Express*) de la tarjeta madre del equipo.

Permite identificar el hardware físico de la máquina, especificando:

- **Tarjetas gráficas / GPU** (NVIDIA, AMD, Intel).
- **Tarjetas de red** (Ethernet, Wi-Fi).
- **Controladores de almacenamiento** (NVMe, SATA, RAID).
- **Tarjetas de sonido y controladores USB**.
- **Chipsets y puentes del sistema** (PCI Bridges).





Paso 1: Ver que hay en tu sistema.

```
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ lspci
0e6c:00:00.0 System peripheral: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 file system (rev 01)
5582:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 console (rev 01)
bd02:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Basic Render Driver
```

Paso 2: La lista básica es útil, pero a menudo se requiere saber qué controlador (módulo del kernel) está usando un dispositivo.

```
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ lspci -v
0e6c:00:00.0 System peripheral: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 file system (rev 01)
Subsystem: Microsoft Corporation Device 2000
Physical Slot: 1524995741
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, NUMA node 0
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at e00001000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at c00000000 (64-bit, prefetchable) [size=8G]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: virtio-pci
Kernel modules: virtio_pci

5582:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 console (rev 01) (prog-if 00 [Vendor specific])
Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0040
Physical Slot: 3300344309
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, NUMA node 0
Memory at 9ffe00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at 9ffe01000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at 9ffe02000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: virtio-pci
Kernel modules: virtio_pci

bd02:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Basic Render Driver
Physical Slot: 331100370
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, NUMA node 0
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: dxgkrnl
Kernel modules: dxgkrnl
```

PREGUNTAS

1. ¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)?

No se puede responder con estas imágenes. La tarjeta de red Wi-Fi física no aparece listada en la salida de lspci. En WSL, las interfaces de red físicas las gestiona directamente el sistema operativo anfitrión (Windows) y no se muestran como dispositivos PCI en Linux.

2. ¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica?

Está utilizando el driver dxgkrnl (DirectX Graphics Kernel).



En la salida aparece el dispositivo 3D controller: Microsoft Corporation Basic Render Driver y la línea Kernel driver in use: dxgkrnl. Este es el controlador puente que utiliza WSL2 para comunicarse con la tarjeta gráfica física a través de Windows.

Información real desde Windows

Salas del WSL con ayuda del comando exit:

Ejecutas el siguiente comando en la terminal de Windows (PowerShell):

Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq "Up"

```
Oliver@MACHINE-PC: /mnt/c/Users/Pollo$ exit
logout
PS C:\Users\Pollo> Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq "Up"
```

Name	InterfaceDescription	ifIndex	Status	MacAddress	LinkSpeed
Wi-Fi 2	Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz	12	Up	4C-5F-70-6F-D2-36	865 Mbps
vEthernet (WSL (Hyper-...)	Hyper-V Virtual Ethernet Adapter	46	Up	00-15-50-87-2A-AD	10 Gbps

¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)?

- **Modelo de la tarjeta:** Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz





CONCLUSIONES

La realización de esta práctica permitió comprobar la utilidad del comando `lspci` como la herramienta principal para la auditoría de hardware en sistemas Linux. Mediante el análisis de sus salidas, se comprendió cómo el sistema operativo reconoce e interactúa con los componentes conectados al bus PCI, permitiendo identificar de forma precisa qué controlador (*driver*) está gestionando cada periférico en tiempo real.

Asimismo, la experiencia práctica evidenció las particularidades de los entornos virtualizados como WSL2. Se determinó que, debido a la arquitectura de máquina virtual sobre la que opera WSL, comandos como `lspci` muestran dispositivos emulados o controladores puente (como `dxgkrnl` para la aceleración gráfica) en lugar de exponer directamente todos los componentes físicos del equipo, como la tarjeta de red Wi-Fi nativa. En consecuencia, se concluye que el dominio de `lspci` —combinado con el uso de herramientas del sistema anfitrión cuando se trabaja en subsistemas— es una competencia clave para la resolución de problemas de compatibilidad, instalación de *drivers* y diagnóstico de hardware en entornos informáticos.

